

Día 3: Diseñando un plásmido de expresión de NS1A

Actividad: Creando un sistema para evaluar el flujo de Calcio en células cardiacas.

Instrucciones: diseño de una quimera LYN–RCaMP1h

1. Buscar el plásmido en Addgene

1. Accede a [Addgene](#).
2. En la barra de búsqueda, introduce el número de plásmido:
42874
3. Selecciona **pRSET-RCaMP1h (Plasmid #42874)**. ([Addgene](#))
4. Verifica que la entrada corresponda a:
 - **Plásmido:** pRSET-RCaMP1h
 - **# Addgene:** 42874
 - **Insert:** Red Fluorescent Calcium Binding Protein
 - **Tamaño del plásmido:** 4082 bp
 - **Tags:** 6×His, sitio de reconocimiento de enterokinasa y Xpress™. ([Addgene](#))

2. Descargar la secuencia

1. Inicia sesión en Addgene.
2. Dentro de la página de **pRSET-RCaMP1h**, localiza **Sequence Information**.
3. Selecciona **Depositor Full Sequence Map**.
4. Haz clic en **Download File**.
5. Descarga la secuencia completa del plásmido.
6. Guarda el archivo con el nombre:

P005-pRSET-RCaMP1h.dna

Addgene requiere iniciar sesión para descargar los archivos de secuencia. ([Addgene](#))

3. Abrir y analizar P005 en SnapGene

1. Abre **SnapGene**.
2. Selecciona **File** → **Open**.
3. Abre:

P005-pRSET-RCaMP1h.dna

4. Cambia a la vista **Map**.
 5. Identifica las diferentes **regiones anotadas** del plásmido.
 6. Localiza específicamente:
 - Promotor **T7**
 - Región codificante de **RCaMP1h**
 - Etiqueta **6×His**
 - Sitio de reconocimiento de **enterokinasa**
 - Origen de replicación
 - Gen de resistencia a **ampicilina**
 - Sitios de restricción relevantes
-

4. Analizar el plásmido P006-pET28a-LYN

1. Abre en SnapGene:

P006-pET28a-LYN

2. Identifica la región codificante de **LYN**.
 3. Determina exactamente:
 - Inicio y final de la región codificante.
 - Orientación de LYN.
 - Etiquetas presentes.
 - Sitios de restricción disponibles alrededor de LYN.
 4. Selecciona la secuencia codificante de **LYN**.
-

5. Diseño de la proteína quimérica LYN-RCaMP1h

El objetivo es generar una proteína de fusión en la orientación:

LYN → RCaMP1h

De esta manera, **LYN queda en el extremo N-terminal** y RCaMP1h en el extremo C-terminal.

LYN-RCaMP1h

La finalidad del diseño es utilizar la región de direccionamiento de LYN para asociar el indicador de calcio con la membrana plasmática y permitir el estudio de cambios en la concentración de Ca^{2+} .

6. Clonación en SnapGene

1. Abre **P005-pRSET-RCaMP1h**.
2. Abre en otra pestaña **P006-pET28a-LYN**.
3. Selecciona la región codificante de **LYN** en P006.
4. Selecciona **Copy** para copiar la secuencia.
5. Regresa a P005.
6. Define la posición en la que se incorporará **LYN** para generar:

LYN-RCaMP1h

7. Utiliza las herramientas de clonación de SnapGene para seleccionar una estrategia compatible con las secuencias disponibles.
8. Verifica que:
 - LYN quede **N-terminal** respecto a RCaMP1h.
 - Las dos regiones estén en el **mismo marco de lectura**.
 - No se introduzcan codones de parada entre LYN y RCaMP1h.
 - Se conserve la región codificante completa de RCaMP1h.
 - Las etiquetas que se quieran conservar estén en la posición correcta.
9. Genera el nuevo plásmido y asígnale el nombre:

P007-pET28a-LYN-RCaMP1h

10. Revisa el **Map** y la **Sequence** del nuevo constructo para confirmar la arquitectura final.